

1. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12 \\ 17 \\ 14 \\ 7 \end{Bmatrix}$$

1.1 ด้วยวิธี Jacobi Iteration Method โดยค่าเริ่มต้น $x_1=x_2=x_3=0$ โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4 iterations (คำนวณมือ) และถ้ากำหนดค่า $\epsilon = 0.001\%$ แล้ววิธี Jacobi Iteration Method ต้องทำกี่รอบ พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.2 ด้วยวิธี Gauss-Seidel Iteration Method โดยค่าเริ่มต้น $x_1=x_2=x_3=0$ โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4 iterations (คำนวณมือ) และถ้ากำหนดค่า $\epsilon = 0.001\%$ แล้ววิธี Gauss-Seidel Iteration Method ต้องทำกี่รอบ พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม

1.3 ด้วยวิธี Conjugate Gradient Method โดยค่าเริ่มต้น $x_1=x_2=x_3=x_4=0$ โดยแสดงวิธีทำจำนวน 4 iterations (คำนวณมือ) และถ้ากำหนดค่า $\epsilon = 0.001\%$ แล้ววิธี Conjugate Gradient Method ต้องทำกี่รอบ (เขียนโปรแกรม)

2. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ และ

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2} \underset{(1 \times 2)}{[X]} \underset{(2 \times 2)}{[A]} \underset{(2 \times 1)}{\{X\}} - \underset{(1 \times 2)}{[B]} \underset{(2 \times 1)}{\{X\}}$$

จงหา $f(x_1, x_2)$ พร้อมวาดกราฟ contour

3. กำหนดให้

CONJUGATE GRADIENT PROCEDURE

Start from the quadratic function for the system of n eqs.,

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{2} \underset{(1 \times n)}{[X]} \underset{(n \times n)}{[A]} \underset{(n \times 1)}{\{X\}} - \underset{(1 \times n)}{[B]} \underset{(n \times 1)}{\{X\}}$$

So that their first derivatives wrt. $x_1, x_2, \dots, x_n$ are determined and set to zero.

$$\frac{\partial f}{\partial \{X\}} = [A]\{X\} - \{B\} = 0$$

yielding the original system of n eqs.

The conjugate gradient method is an iterative technique, a set of initial guess values in $\{X\}$ is needed. The new $\{X\}$ at $(k+1)^{th}$ iteration is obtained from,

$$\{X\}^{k+1} = \{X\}^k + \lambda_k \{D\}^k$$

where

$$\{D\}^k = \text{search direction vector}$$

$$\lambda_k = \text{step size of } \{D\}^k$$

$$\{D\}^{k+1} = -\{R\}^{k+1} + \alpha_k \{D\}^k$$

จงพิสูจน์ว่า

$$\lambda_k = - \frac{[D]^k \{R\}^k}{[D]^k [A] \{D\}^k}$$

$$\alpha_k = \frac{[R]^{k+1} [A] \{D\}^k}{[D]^k [A] \{D\}^k}$$